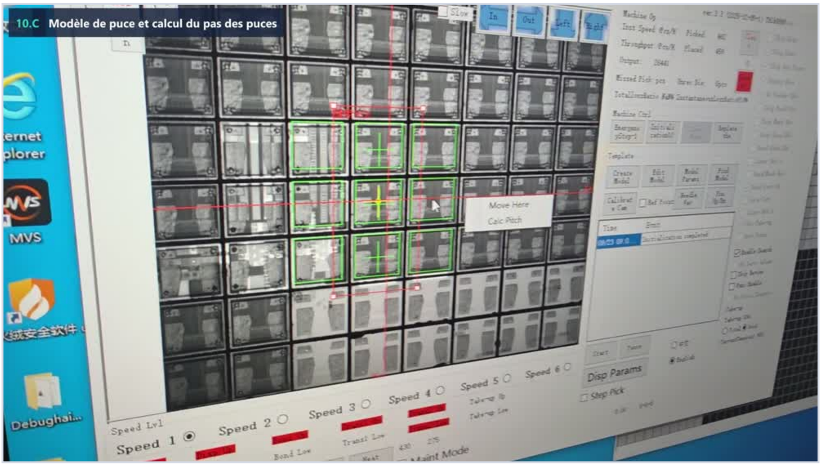
نموذج الشريحة والشبكة التساعية: بناؤه واختباره وإعادته

المرحلة ‎10.C‎ · نموذج الشريحة وحساب خطوة الشرائح · الدرس 98 من 125 · 3 د 53 ث
تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح



الهدف

إنشاء نموذج الشريحة وإنجاح الشبكة التساعية، باختيار المرجع الصحيح.

باختصار

نتحقق من أن الشبكة التساعية تجد التسع. وإن نقصت واحدة فليس الحل خفض التشابه: بل إعادة النموذج على الشريحة التي لم تعرف — فتصير المرجع وتمر التسع. يجب أن يكون إطار النموذج أكبر قليلا جدا من الشريحة، دون أن يمس المجاورة. نختبر ثم

الخطوات المشروحة

1. إن لم يتحرك التحديد فالوظيفة مقفلة: فعلها.
2. رسم إطار أكبر قليلا جدا من الشريحة، دون مس المجاورة.
3. التأكيد وانتظار «نجاح»، ثم التحرير.
4. الاختبار بالوقوف في وسط الشريحة تماما.
5. الوقوف على تسع شرائح سليمة، وإعادة التوسيط، ثم حساب المسافات.
6. وإن نقصت واحدة: إعادة النموذج على تلك بعينها.
7. وبعد الاختبار، توسيع الإطار ليضم ثلاث شرائح عموديا.
8. ضبط العدد على ثلاثة، والزاوية على ±2 درجة، والمقياس بين 99 و100.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

> [illegible]: [illegible]. [illegible]. [illegible]
> فيديو Etape_10C_2
>
> [illegible]: [illegible].
> فيديو Etape_10C_2
>
> [illegible] 180 [illegible]. [illegible]. [illegible] — 180 [illegible] —
> فيديو Etape_10C_2

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□ — □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□.
□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□. □□□□□□
فيديو Etape_10C_3

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Chip spacing Paramètres du logiciel — Machine RFID Flip-Chip TTA
الدليل المستوى 2 §5.3 — **Le calcul du pas des puces** (صفحة 29)

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
الدليل المستوى 2 §4.1 — **La méthode, en quatre gestes** (صفحة 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex.…
الدليل المستوى 2 §5 — **Le wafer et sa cartographie** (صفحة 30)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- أكبر قليلا جدا من الشريحة، دون أن يمس المجاورة: وهذا كل فن النموذج.
- حين تعرف ثماني شرائح من تسع، نعيد النموذج على التي نقصت: فتصير المرجع، وتمر التسع.
- ثلاث شرائح عموديا، وعدد البحث ثلاثة، وزاوية ±2 درجة، ومقياس من 99 إلى 100.

أخطاء شائعة

- ✗ إطار يمس الشريحة المجاورة.
- ✗ خفض التشابه لإنجاح الشبكة التساعية: فذلك لا يعالج السبب.
- ✗ ترك عدد البحث على تسعة بعد الحساب.

قائمة التحقق

- ☐ الإطار أكبر قليلا جدا من الشريحة دون ملامسة المجاورة.
- ☐ الشبكة التساعية تجد التسع.
- ☐ أعيد عدد البحث إلى ثلاثة.
- ☐ الزاوية ±2 درجة، والمقياس من 99 إلى 100.

للحفظ

حين لا تعرف شريحة من تسع، نعيد النموذج عليها: فتصير المرجع وتمر التسع.